四川远投建筑工程有限公司
“1.8”一般起重伤害事故调查报告

2019年1月8日13时20分左右，四川远投建筑工程有限公司绵阳市经开区“凤栖.幸福南庭”项目建设工地，发生一起塔式起重机倒塌事故，事故造成一人轻伤，一人受重伤，一人死亡。

按照《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，根据绵阳市人民政府授权，原市安监局成立了四川远投建筑工程有限公司“1.8”一般起重伤害事故调查组，调查组成员由原市安监局、市公安局、原市质监局、市总工会、原市住建局、市经开区管委会等单位人员组成。调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘验、调查取证、综合分析，查明事故发生的经过和原因，认定事故性质和责任，对有关责任单位和责任人员提出处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出事故防范和整改措施建议。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）工程概况

“凤栖·幸福南庭”工程项目建设地址位于绵阳市经开区南湖街253号，工程建筑面积32406m²，总造价为6319万元人民币，

发包单位是四川凤栖房地产开发有限责任公司，施工单位是四川远投建筑工程有限公司，监理单位是绵阳市潜鑫工程建设监理有限公司。项目工程主要内容为土石方开挖及回填、地基基础、主体结构、给排水及弱电安装、装饰装修、室外附属，工程开工日期是2017年9月底，约定完工日期是2019年3月底，该工程项目于2017年9月29日取得绵阳市经开区住建局核发的建设工程施工许可证(绵经建施第2017029号)，经开区住建局是该工程项目的安全监管部门。事故发生时该工程项目已完成总量的90%左右。

（二）涉事单位情况

1.四川远投建筑工程有限公司（以下简称“远投建筑”），是该项目的施工单位。成立于2010年9月7日，统一社会信用代码91510700560723565U，法定代表人许蓉，注册资本壹亿元人民币，该公司取得了四川省住建厅颁发的建筑工程施工总承包贰级资质证书和《安全生产许可证》。业务范围包括建筑工程、地基基础工程、建筑装饰装修工程等。该公司与凤栖房产公司(发包单位）于2017年7月18日签订了“凤栖·幸福南庭”工程项目的建设工程施工合同，同时任命唐恩勇为项目经理。

2.绵阳市潜鑫工程建设监理有限公司（以下简称“潜鑫监理”），是该项目的监理单位。成立于2005年5月27日，注册资本600万元人民币，法定代表人王守胜，具有房屋建筑工程监理甲级资质和市政公用工程监理乙级资质。该公司与凤栖房产公

司（发包单位）于2017年3月1日签订了“凤栖·幸福南庭”工程项目的建设工程监理合同，王超平为项目总监。

（三）塔式起重机情况

1.塔式起重机（以下简称塔吊）基本信息。

该塔吊出厂《合格证》显示，事故塔吊型号为QTZ80(5510)，出厂编号为2012069，额定起重力矩800KN.m，起重最大幅度为55m，最小幅度为2m，制造完成日期为2012年11月，制造单位为四川强力建筑机械有限公司。

该塔吊于2011年11月28日经过成都市特种设备检验院的检验，安全性能符合相关要求，取得了《起重机械制造监督检验证书》。

2015年11月6日，该塔吊在原市住建局进行了备案，产权备案编号为川BB-T-1511-04019；2017年11月28日，向原市住建局进行了使用登记，编号为川BA-01-1711-00336。

2017年7月11日，经四川益鼎特种设备检测有限公司进行检测并取得安全性能检验合格报告，事发前最后检查时间是2018年11月28日。

2.出租单位及实际产权人。

该塔吊的出租单位是绵阳市弘顺建筑租赁有限公司(以下简称“弘顺租赁”)，但实际产权人是自然人李兵，李兵采取向弘顺租赁公司支付管理费用的方式与公司合作承接工程项目。

3.安装单位及安全预警系统服务单位。

该塔吊的安装单位是四川四鹏建筑机械有限公司，安装工程的发包方为远投建筑公司。

该塔吊安全预警系统服务由四川显诺科技有限公司（以下简称“显诺科技”）负责，远投建筑公司与其在2017年7月1日签订了服务使用合同。

4.塔吊使用维护保养等情况。

塔吊的使用，维护保养，检查，操作指挥等由远投建筑公司全部负责，从显诺科技公司提供的预警监控系统使用情况及对有关人员的询问了解，远投公司塔机操作人员存在：“经常超载使用塔吊，擅自转动监控摄像头位置逃避监控，擅自关闭预警系统电源导致塔吊预警监控系统失效等违规行为”。且在2018年7月27日之后预警监控系统失去监控预警功能长达半年之久至事发之时，远投建筑公司并未及时发现并向显诺科技公司进行报告请求维修。

从该塔吊的起重性能参数表得知，当起重幅度在48米处时，塔吊额定起重量为1200kg；当起重幅度在50米处时，塔吊额定起重量为1140kg；事故发生时塔吊起重幅度在49米处，现场勘验发现当时的起重量为1760kg，严重超出塔吊额定起重载荷。

依据四川省特种设备司法鉴定中心出具的《技术鉴定意见书》，事故塔吊的起重力矩限制器在事发时已经失效而不能起到安全保护作用。

（四）事故现场

事故区域在“凤栖·幸福南庭”工程项目楼盘西北方转角处，

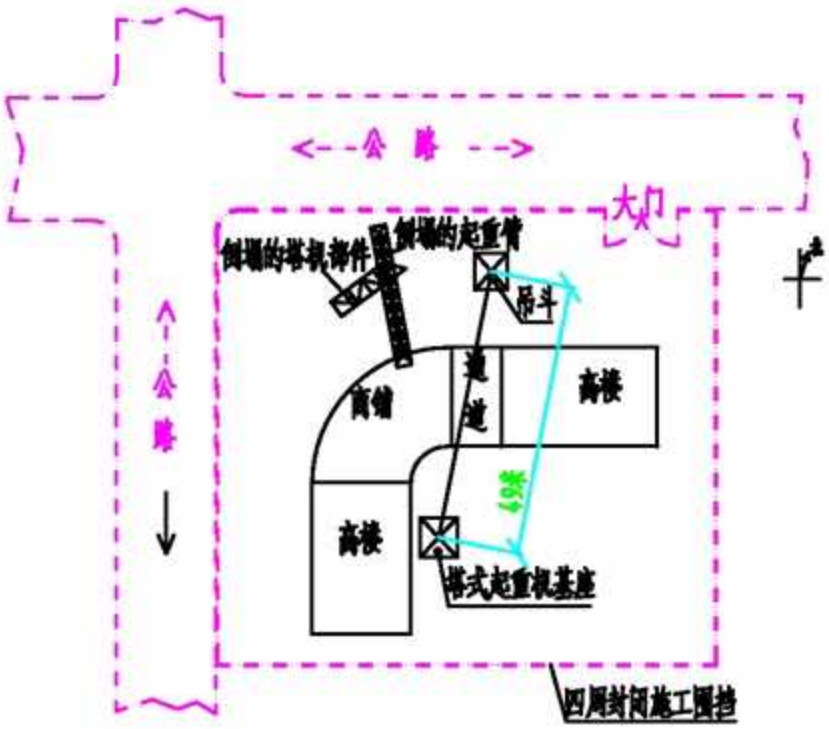


图1　事故现场倒塌的塔机部件、楼房等设施设备相互位置关系图

事故现场处于封闭状态。设施设备的俯视相互位置关系见图 1。

事故塔吊起升臂、塔帽、对重臂、回转机构、卷扬机构、驾驶室、断裂的标准节等构件坠落于建筑物与外侧公路之间的通道地面上，部分构件变形、断裂。

未倒塌的主塔塔身仍在原来安装位置，包含基座与多个标准节，标准节连接完好，无弯曲变形现象，塔身通过支架附着在建筑物上，如图 2 所示。

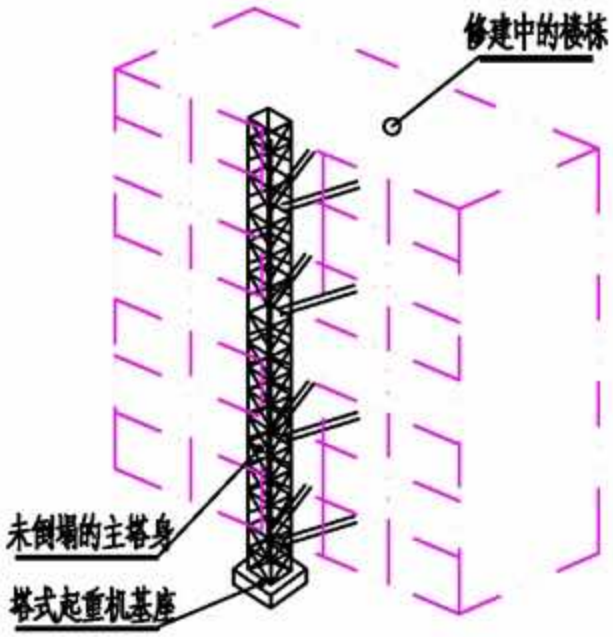


图2　附着在楼栋上未倒塌的主塔身

塔式起重机基座距离未起吊的吊斗之间的距离（起重幅度）约 49 米，吊斗及斗内的河沙重量共计约 1760 kg。

二、事故发生经过、应急救援、事故伤亡和善后处理情况

（一）事故发生经过

2019 年 1 月 8 日 13 时 20 分左右，远投建筑公司承建的“凤栖·幸福南庭”工程项目施工现场，塔吊正在进行起吊作业。

塔吊司机为李锋，塔吊地面指挥为李兵（死者李锋的父亲），塔吊前臂指向项目西北方，塔吊小车处于前臂末端，挂钩垂于近地面，正准备起吊一筐河砂，在塔吊指挥通过对讲机发出起吊指令后塔吊司机随即起吊，在料框还未离开地面时发生塔吊倒塌事故。

塔吊司机李锋随驾驶室一起坠落至地面，坠落的塔吊部件造

成两名地面作业人员（赵康林、许白成）受伤。

（二）事故应急救援情况

事故发生后，现场管理人员立即拨打120并立即向项目经理及公司负责人报告。120到达后，立即对李锋进行抢救，抢救无效当场死亡。伤者赵康林、许白成被立即送往医院救治。

远投建筑公司负责人立即将事故情况向凤栖房产公司、经开区住建局、经开区安办和城南派出所进行了报告，同时通知死者、伤者家属；经开区安办、经开区住建局、城南公安分局、凤栖房产公司等单位有关负责人分别到达现场指导应急处置工作。

城南公安分局到达现场立即组织勘查，排除刑事案件和自杀可能；经开区住建局对事发现场进行检查并对远投建筑公司下达停工通知；经开区安办及时向原市安监局上报了事故情况；经开区管委会、经开区安办对处理好善后事宜提出了具体要求，同时要求远投公司立即开展隐患排查，杜绝此类事故再次发生；远投建筑公司立即成立工作组着手处理善后事宜。

（三）事故伤亡和善后处理情况

李锋（死者），男，汉族，23岁，身份证号码510722199508294538，四川省三台县双胜乡河丰村1组人。远投建筑公司在2019年1月15日与死者家属签署赔偿协议，一次性赔偿死者家属100万元，并于16日以现金方式全额支付赔款，1月16日死者遗体火化，善后工作结束。

许白成（重伤），男，汉族，46岁，四川省三台县双胜乡

观音村2组人，事发后入院诊断为全身多发骨折（肋骨、耻骨、跟骨、腰），目前已完成所有伤情手术，恢复良好，伤者及其家属情绪稳定。远投建筑公司垫付了全部医疗费用（约15万元），并按月支付了护理费、营养费、生活费、交通补贴、误工费等，同时派专人进行探望、陪护，实时关心伤者的治疗恢复情况。现正待其出院进行伤残鉴定后协商赔偿事宜。

赵康林（轻伤），男，汉族，68岁，四川省武胜县清平镇大庙村2组人，事发时脚踝软组织挫伤被立即送往医院救治，住院2日后出院回家休养并于2019年1月17日痊愈，远投建筑公司为其补偿营养费1000元。

（四）事故直接经济损失情况

事故造成一死、二伤（一轻一重）及塔吊严重受损，对死者的赔付和对伤者治疗及补偿，共计造成直接经济损失约240万元。

三、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

塔吊起重力矩限制器失效不能起到安全保护作用，且塔吊司机违章起吊重量严重超载的重物。

（二）间接原因

1.远投建筑公司安全生产管理不力，一是在隐患整治方面管理不到位，未有效组织对事故塔吊的检查，对其存在的起重力矩限制器失效不能起到安全保护作用和预警监控系统失去监控预

警功能的隐患未及时发现并消除。二是对起重作业人员教育和现场监督不力，施工现场管理人员未及时发现并制止起重吊装作业人员违章作业。

2.潜鑫监理公司“凤栖·幸福南庭”项目总监履职不到位，未严格督查项目部排查事故塔吊存在的安全隐患，对起重吊装现场违章作业未及时发现并制止。

（三）事故性质

经调查认定，该事故是一起一般生产安全责任事故，事故类别为起重伤害，所属行业为建筑施工业。

四、事故责任的认定及处理建议

（一）责任单位及处理建议

远投建筑公司，作为“凤栖·幸福南庭”工程项目承包施工单位，履行建设工程安全管理法定职责不力，一是在隐患整治方面管理不到位，未有效组织对事故塔吊的检查，对其存在的起重力矩限制器失效不能起到安全保护作用和预警监控系统失去监控预警功能的隐患未及时发现并消除。二是对起重作业人员教育和现场监督不力，施工现场管理人员未及时发现并制止起重吊装作业人员违章作业。从而造成一人死亡，两人受伤的一般生产安全事故，是事故的直接责任单位，其行为违反了相关安全生产法律法规之规定，对事故的发生负有主要责任，建议由市应急局依法给予其罚款的行政处罚。

（二）责任个人及处理建议

1.许蓉，作为远投建筑公司总经理，督促、检查公司的安全生产工作不力，导致未及时消除生产安全事故隐患（塔吊起重力矩限制器失效、预警监控系统失去监控预警功能），对施工现场管理人员未及时制止塔吊司机违章作业和公司项目部未能有效组织事故塔吊检查等负有责任。其行为违反了相关安全生产法律法规之规定，对事故的发生负有主要领导责任，建议由市应急局依法对其给予罚款的行政处罚。

2.唐恩勇，作为远投建筑公司“凤栖·幸福南庭”项目经理，未能对安全生产规章制度和操作规程抓落实，组织项目检查和消除安全事故隐患不力，未有效组织对事故塔吊的安全检查，未检查出事故塔吊起重力矩限制器失效和预警监控系统设备故障等安全隐患，组织对起重作业人员教育和督促不力，导致起重吊装现场违章作业的情况发生。其行为违反了相关安全生产法律法规之规定，对事故的发生负有主要管理责任。

（1）建议由市应急局依法对其给予罚款的行政处罚。

（2）建议由建设行政主管部门依法暂扣其从业资格证。

3.宋文涛，作为远投建筑公司“凤栖·幸福南庭”项目专职安全员，检查施工作业现场安全管理不到位，未及时制止起重吊装违章作业；未对事故塔吊组织开展有效的月度检查，未检查出事故塔吊起重力矩限制器失效和预警监控系统设备故障等安全隐患。其行为违反了相关安全生产法律法规之规定，对事故的发生负有管理责任，建议由市应急局依法对其给予罚款的行政处

罚。

4. 李锋（死者），作为远投建筑公司塔吊司机，违章起吊重量严重超载的重物。其行为对事故的发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议不予追责。

5. 王超平，作为潜鑫监理公司“凤栖·幸福南庭”项目总监，履行监理职责不到位，未严格督查项目部排查事故塔吊存在的安全隐患，对起重吊装现场违章作业未及时发现并制止。其行为违反了相关安全生产法律法规之规定，对事故的发生负有主要管理责任，建议由市应急局依法对其给予罚款的行政处罚。

五、汲取事故教训、落实防范和整改措施

（一）落实企业主体责任

远投建筑公司必须深刻汲取此次事故惨痛教训，举一反三，防止类似事故再次发生。要认真排查整治施工安全隐患，切实对塔吊等施工设备进行检查，不能流于形式走过场，及时发现安全隐患并立即整治；加强施工现场安全管理，尤其对起重吊装、脚手架、拆除、基坑支护、土方开挖等作业要落实专人进行现场监督，加大对违规违章作业的纠正查处力度；要高度重视总承包企业安全生产管理的重要性，保障项目施工过程安全生产投入，完善规章制度、规程，加强全员安全教育培训，扎实做好各项安全生产基础工作。

潜鑫监理公司要严格地按照国家规范和标准的规定，加强对该项目的监理力度，落实日常巡视，认真监督检查施工设备的使

用情况，尤其要将塔吊安全监控系统纳入监理重要工作职责，对不正确使用监控系统的行为要责令并督促施工单位及时整改，加强对违章作业的处理情况进行监督，切实履行项目监理职责。

弘顺租赁公司要加强对出租的施工工程机械的管理，尤其要对以合作方式进来的设备加强管理，严格审查设备合格证、检查检验档案资料和操作人员的资质，杜绝只收取管理费而不参与设备承租使用的具体事务的现象，要加强对所有租赁项目的管理，特别是针对塔吊等特种设备的租赁，严格履行起《建筑起重机械安全监督管理规定》中所赋予的法定职责，防止事故发生，确保人员和财产安全。

显诺科技公司，作为塔吊安全预警系统服务供应商，要加强向施工、监理培训监控系统操作、应用、维护保养等知识，定期对预警系统存储的信息导出和存档，加强检索，及时发现系统异常或塔吊操作人员违规行为并向施工、监理单位报告，情况严重的还需向建设单位和属地安全监管部门报告处理，及时堵住安全隐患漏洞，避免事故发生。

（二）切实履行行业监管职责

经开区住建局要牵头组织开展全区建筑施工领域的安全生产警示教育，召开本起事故案例分析会；对辖区内的建筑工地加强安全监管，加大监管执法力度，严厉打击非法违法行为；要在全区范围内开展塔吊安装、使用、拆除安全专项检查行动；要深入施工现场，督促企业及时消除各类安全隐患，进一步完善安全

防范措施，防止生产安全事故发生。

（三）落实属地监管职责

经开区管委会要深刻汲取该起事故教训，牢固树立安全发展理念，督促有关部门建立健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系，严格落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，切实加强安全生产属地监管和行业管理，遏制事故发生。

四川远投建筑工程有限公司

“1.8”一般起重伤害事故调查组